Universidad de Antioquia
Departamento de Electronica
Informatica II

Desafío 2:

UdeaWorldCup: Análisis del problema

Andres David Guerrero Rivera
Mauricio Reyes Rosero

17 de abril de 2026

1. Introducción

Se tiene como objetivo desarrollar un sistema que permita simular el desarrollo de un torneo mundial de fútbol 2026. Para ello, se modelan las principales entidades involucradas, como equipos, jugadores, partidos y etapas del torneo, utilizando POO (programación orientada a objetos).

A través de este enfoque, se busca representar de manera estructurada la información y las interacciones del torneo, permitiendo simular los partidos y generar estadísticas.

El problema consiste en simular un torneo de fútbol que involucra múltiples equipos, organizados en grupos y etapas eliminatorias. Cada equipo está compuesto por jugadores, los cuales poseen estadísticas individuales que se actualizan a lo largo del torneo.

Los partidos son el elemento central del sistema, ya que en ellos se generan resultados y estadísticas tanto para los equipos como para los jugadores. Estos resultados afectan directamente la clasificación en la etapa de grupos y el avance en las etapas eliminatorias.

El torneo se estructura en diferentes etapas, comenzando con una fase de grupos donde los equipos compiten entre sí, seguida de etapas eliminatorias que determinan al campeón. Además, el sistema debe permitir la carga de datos iniciales desde archivos, la simulación de partidos y la generación de estadísticas finales del torneo.

2. Diseño de la solución

2.1. UML (Lenguaje Unificado de Modelado)

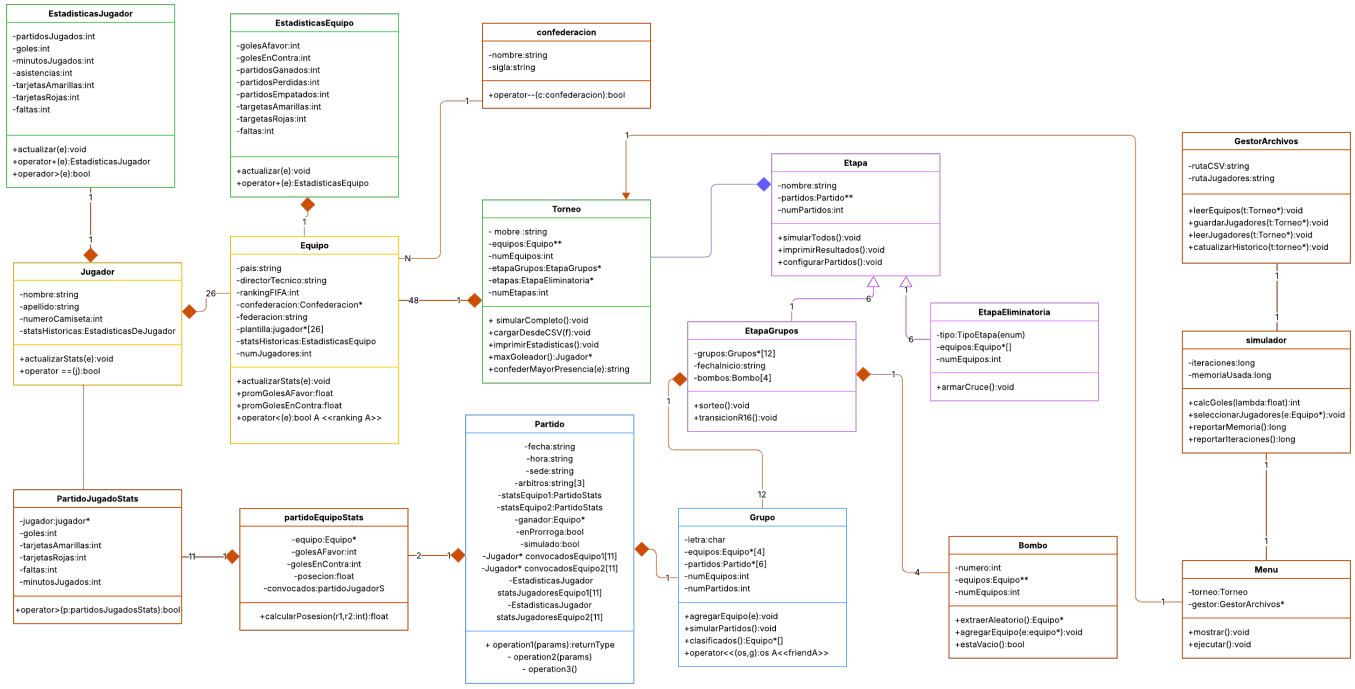

Figura 1: Diagrama de clases

2.2. Explicación del modelo

El sistema se diseñó utilizando una estructura jerárquica donde la clase Torneo actúa como el componente principal, encargado de coordinar todas las operaciones del sistema.

2.2.1. Clase Torneo:

Contiene la lista de equipos, las etapas del torneo y la lógica principal para ejecutar la simulación completa, cargar datos desde archivos y generar estadísticas.

2.2.2. Clase Equipo:

La clase Equipo representa cada selección nacional e incluye información como país, ranking FIFA, confederación y su plantilla de jugadores. Además, contiene un objeto de tipo EstadisticasEquipo que almacena sus estadísticas históricas.

2.2.3. Clase Jugador:

La clase Jugador representa a cada participante del equipo, incluyendo sus datos básicos y un objeto EstadisticasJugador que almacena su rendimiento histórico.

2.2.4. Estadísticas:

Se definieron clases independientes para manejar las estadísticas (EstadisticasJugador y EstadisticasEquipo), lo que permite separar la información de los datos principales y facilitar su actualización.

2.2.5. Clase Partido:

Modela cada encuentro entre dos equipos, incluyendo información como fecha, hora, sede y árbitros. Además, contiene estadísticas específicas del partido para cada equipo (PartidoEquipoStats) y para cada jugador convocado.

2.2.6. Clase Grupo:

La clase Grupo agrupa cuatro equipos y gestiona los partidos entre ellos. También permite simular los encuentros y determinar los equipos clasificados a la siguiente fase.

2.2.7. Clase Bombo:

La clase Bombo se utiliza para organizar los equipos según su ranking y realizar el sorteo de grupos de manera aleatoria.

2.2.8. Clase Confederacion:

Permite representar la agrupación geográfica de los equipos, facilitando la validación de restricciones al momento de conformar los grupos.

2.2.9. Clase GestorArchivos:

Se incluyó una clase encargada de la gestión de archivos, permitiendo cargar y almacenar los datos del sistema de forma persistente.

2.2.10. Clase PartidoEquipoStats:

Representa las estadísticas de un equipo dentro de un partido específico. Incluye información como goles a favor, goles en contra y porcentaje de posesión del balón. Además, mantiene la relación con los jugadores convocados en el encuentro. Esta clase permite separar las estadísticas generales del equipo de aquellas generadas en un partido puntual.

2.2.11. Clase PartidoJugadorStats:

Almacena las estadísticas individuales de un jugador en un partido específico, como goles, tarjetas, faltas y minutos jugados. Esto permite registrar el desempeño detallado de cada jugador durante un encuentro y posteriormente actualizar sus estadísticas históricas.

2.2.12. Clase Etapa:

La clase Etapa actúa como una clase base que representa una fase del torneo. Contiene un conjunto de partidos y métodos generales para simularlos e imprimir sus resultados. Esta abstracción permite reutilizar lógica común entre las diferentes etapas del torneo.

2.2.13. Clase EtapaGrupos:

La clase EtapaGrupos hereda de Etapa y representa la fase inicial del torneo. Contiene los grupos de equipos y los bombos utilizados para el sorteo. Permite realizar la asignación de equipos a los grupos y gestionar la transición hacia la siguiente fase del torneo.

2.2.14. Clase EtapaEliminatoria:

La clase EtapaEliminatoria representa las fases de eliminación directa del torneo. A partir de los equipos clasificados, se generan los cruces correspondientes y se simulan los partidos hasta avanzar a la siguiente ronda.

2.2.15. Clase Bombo:

La clase Bombo permite agrupar equipos según su ranking FIFA para realizar el sorteo de la fase de grupos. A través de esta estructura, es posible extraer equipos de forma aleatoria y garantizar una distribución equilibrada entre los grupos.

2.2.16. Clase Confederacion:

La clase Confederacion representa la agrupación geográfica de los equipos. Su inclusión permite validar restricciones durante el sorteo de grupos, evitando que equipos de la misma confederación coincidan en un mismo grupo, salvo las excepciones definidas.

2.2.17. Clase GestorArchivos:

La clase GestorArchivos se encarga de la lectura y escritura de datos en archivos. Permite cargar la información inicial de los equipos desde un archivo CSV y almacenar las estadísticas generadas durante la simulación, asegurando la persistencia de los datos.

2.2.18. Clase Simulador:

Encapsula la lógica relacionada con la ejecución de la simulación de partidos y etapas del torneo. Su objetivo es separar la lógica de simulación de la gestión general del torneo, mejorando la organización y modularidad del sistema.

2.2.19. Clase Menu:

Permite la interacción con el usuario a través de la consola, ofreciendo opciones para ejecutar las diferentes funcionalidades del sistema, como la simulación del torneo y la visualización de estadísticas.